Nama : Rahma Dewinta Syariarti
Matkul : Simulasi & Permodelan
Tugas : Mencari Satu Kasus Yang Berkaitan Dengan Ketidakpastian, Probabilitas Tidak Boleh Sama, Mengumpulkan Variabel, Operasi Dan Hasilnya.

Study Case :

Simulasi Ketidakpastian Jumlah Pesanan Mainan Edukasi pada CV OmochaToys Menggunakan Bilangan Acak

CV OmochaToys menjual berbagai mainan edukasi anak, Jumlah pesanan setiap hari tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh minat pelanggan, promosi, dan ketersediaan stok.

Karena jumlah pesanan di masa mendatang tidak dapat diketahui secara pasti, saya membuat simulasi menggunakan probabilitas dan bilangan acak untuk memperkirakan jumlah pesanan harian.

- **Kumpulan Variabel**

Variabel	Keterangan	Nilai
X	Jumlah pesanan per hari	Belum diketahui
P(X)	Probabilitas kategori pesanan	0,20; 0,50; 0,30
R	Bilangan acak	0 sampai kurang dari 1
D	Jumlah hari simulasi	10 hari
T	Total pesanan selama simulasi	Hasil penjumlahan

Saya menetapkan tiga kemungkinan pada jumlah pesanan

Kategori	Jumlah Pesanan	Probabilitas
Sepi	0-2 Pesanan	20%
Normal	3-5 Pesanan	50%
Ramai	6-8 Pesanan	30%
Total		100%

Probabilitas ini dibuat sebagai asumsi awal agar simulasi bisa dilakukan.

Langkah 1 : Membentuk interval probabilitas

Karena bilangan acak berada pada rentang 0 sampai kurang dari 1:

- $0 \leq R < 0{,}20 \rightarrow$ sepi, pilih 1 pesanan sebagai nilai simulasi.
- $0{,}20 \leq R < 0{,}70 \rightarrow$ normal, pilih 4 pesanan.
- $0{,}70 \leq R < 1 \rightarrow$ ramai, pilih 7 pesanan.

Langkah 2 : Menghasilkan bilangan acak

Menggunakan fungsi ***=RAND()*** di Excel untuk menghasilkan satu bilangan acak setiap hari.

Langkah 3 : Menghitung hasil

Menentukan jumlah pesanan berdasarkan interval, kemudian jumlahkan seluruh pesanan selama 10 hari, dengan rumus sebagai berikut :

$$T = \sum_{i=1}^{10} X_i$$

Rata-rata pesanan harian :

$$\bar{X} = \frac{T}{10}$$

Perhitungan Totalnya

Hari	Bilangan acak *R*	Kategori	Pesanan (X)
1	0,12	Sepi	1
2	0.45	Normal	4
3	0.82	Ramai	7
4	0.31	Normal	4
5	0.67	Normal	4
6	0.08	Sepi	1
7	0.91	Ramai	7
8	0.54	Normal	4
9	0.73	Ramai	7
10	0.26	Normal	4
Total			43

$$\bar{X} = \frac{43}{10} = 4{,}3$$

Artinya, berdasarkan contoh simulasi, diperoleh total 43 pesanan selama 10 hari dengan rata-rata 4,3 pesanan per hari.